

Metode Aljabar

Jilid 1: Arsitektur Dasar

Unit 20: Kategori Monoidal
Keketatan dan Teorema Koherensi

Wen-Wei Li

Cakupan parsial Bab 3

Bagian 3.2, **Keketatan dan Teorema Koherensi**, lengkap.
Bagian 3.1 tersedia pada unit sebelumnya; Bagian 3.3 dan bagian-bagian sesudahnya belum termasuk dalam unit ini.

Kategori monoidal ketat • teorema koherensi Mac Lane • ekuivalensi monoidal

Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 24 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan, koreksi yang dinyatakan, dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.



3.2 Keketatan dan Teorema Koherensi

Karena hukum asosiatif dan unsur satuan dalam kategori monoidal hanya ditentukan hingga isomorfisme, diperlukan usaha cukup besar untuk membuktikan berbagai sifat intuitifnya, yang dinyatakan melalui beragam diagram komutatif. Namun, setidaknya masih ada dua pertanyaan:

- (i) Dapatkah kita dalam praktik mereduksi pembahasan pada kasus dengan hukum asosiatif dan unsur satuan yang berlaku secara ketat?
- (ii) Apakah Definisi 3.1.1 sudah mencakup seluruh sifat yang kita harapkan dari kategori monoidal? Lebih konkretnya, dari functor biner $\otimes$, kendala asosiativitas a , serta kendala satuan λ, ρ , dapat dibentuk sangat banyak diagram yang semuanya bersifat “natural” dan semestinya komutatif. Dapatkah seluruh sifat tersebut diturunkan dari aksioma segilima Mac Lane dan sifat $\iota : \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\sim} \mathbf{1}$?

Kedua pertanyaan ini berkaitan erat. Untuk pertanyaan (i), mula-mula kita perkenalkan konsep **kategori monoidal ketat**.

Definisi 3.2.1 Kategori monoidal $\mathcal{V}$ disebut ketat jika

- ◊ kendala asosiativitas a berupa kesamaan, yakni $(X \otimes Y) \otimes Z = X \otimes (Y \otimes Z)$;
- ◊ kendala satuan λ, ρ berupa kesamaan, yakni $X \otimes \mathbf{1} = \mathbf{1} \otimes X = X$.

Di sini X, Y, Z menyatakan sebarang objek dalam $\mathcal{V}$.

Dalam kategori monoidal ketat, hasil kali $\otimes$ sebarang banyak objek dapat ditulis sebagai $X_1 \otimes X_2 \otimes X_3 \cdots$ tanpa menimbulkan ambiguitas. Dalam keadaan ini, pertanyaan (ii) juga mendapat jawaban afirmatif karena setiap diagram yang dibangun dari kendala asosiativitas dan kendala satuan hanya mempunyai satu jenis panah, yaitu kesamaan.

Teori kategori monoidal ketat jelas jauh lebih sederhana. Semua argumen dalam §3.1 menjadi tautologi dalam kasus ketat. Kategori $\mathbf{Fct}(\mathcal{C}, \mathcal{C})$ pada Contoh 3.1.3 merupakan contoh khas kategori monoidal ketat. Di luar itu, kategori monoidal yang lazim dalam aljabar umumnya tidak ketat. Hal ini kembali memperlihatkan kerumitan pertanyaan (ii). Hasil Mac Lane berikut [3, VII.2] memberikan jawaban afirmatif.

Teorema 3.2.2 (S. Mac Lane) Setiap kategori monoidal $\mathcal{V}$ ekuivalen secara monoidal dengan suatu kategori monoidal ketat.

Teorema 3.2.2 juga disebut teorema koherensi. Dalam arti yang lebih luas, koherensi berarti bahwa suatu kelas diagram dalam kategori bersifat komutatif. Hasil semacam ini relatif jarang dalam teori kategori. Argumen berikut diambil dari [2, pp.26–27] dan [1, §2.8]; di sini kita hanya memberikan garis besarnya. Misalkan $\mathcal{V}$ kategori monoidal. Definiskan kategori monoidal baru $\mathbf{e}(\mathcal{V})$ sebagai berikut:

- ◊ Objek: berbentuk (F, ρ) , dengan $F : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ suatu funktor dan

$$\rho = \left(\rho(X, Y) : FX \otimes Y \xrightarrow{\sim} F(X \otimes Y) \right)_{X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{V})}$$

merupakan morfisme antarfunktor sedemikian sehingga diagram berikut selalu komutatif.

$$\begin{array}{ccc}
 & (FX \otimes Y) \otimes Z & \\
 \rho(X, Y) \otimes \text{id}_Z \swarrow & & \searrow a(FX, Y, Z) \\
 F(X \otimes Y) \otimes Z & & FX \otimes (Y \otimes Z) \\
 \rho(X \otimes Y, Z) \searrow & & \swarrow \rho(X, Y \otimes Z) \\
 F((X \otimes Y) \otimes Z) & \xrightarrow{\quad Fa(X, Y, Z) \quad} & F(X \otimes (Y \otimes Z))
 \end{array}$$

- ◊ Morfisme: morfisme dari (F_1, ρ_1) ke (F_2, ρ_2) adalah transformasi natural $\theta : F_1 \rightarrow F_2$ yang kompatibel dengan ρ , yakni diagram

$$\begin{array}{ccc}
 F_1(X) \otimes Y & \xrightarrow{\rho_1} & F_1(X \otimes Y) \\
 \theta_X \otimes \text{id}_Y \downarrow & & \downarrow \theta_{X \otimes Y} \\
 F_2(X) \otimes Y & \xrightarrow{\rho_2} & F_2(X \otimes Y)
 \end{array}$$

komutatif untuk semua X, Y ; komposisi morfisme didefinisikan sebagai komposisi vertikal transformasi natural.

- ◊ Objek satuan: ambil $\mathbf{1}$ sebagai funktor identitas $\text{id} : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$, dengan $\rho(X, Y) := \text{id}_{X \otimes Y}$.
- ◊ Definiskan $(F_1, \rho_1) \otimes (F_2, \rho_2)$ sebagai funktor $F_1 F_2 : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ bersama keluarga isomorfisme $\rho_3(X, Y)$ yang diberikan oleh komposisi

$$(F_1 F_2 X) \otimes Y \xrightarrow{\rho_1(F_2 X, Y)} F_1(F_2 X \otimes Y) \xrightarrow{F_1 \rho_2(X, Y)} F_1 F_2(X \otimes Y)$$

dengan $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{V})$.

Lema 3.2.3 $\mathbf{e}(\mathcal{V})$ merupakan kategori monoidal ketat.

Bukti Verifikasi langsung. □

Secara kasar, definisi $\mathbf{e}(\mathcal{V})$ menyatakan bahwa F harus “berkomutasi” dengan perkalian kanan yang ditentukan oleh $\otimes$, sedangkan data ρ berfungsi sebagai “saksi” bagi komutasi tersebut. Sifat objek satuan kemudian memperlihatkan bahwa F sepenuhnya ditentukan oleh $F(\mathbf{1})$ dan ρ . Pernyataan tepatnya adalah hasil berikut.

Lema 3.2.4 Definisikan functor $L : \mathcal{V} \rightarrow \mathbf{e}(\mathcal{V})$ sehingga untuk setiap objek X berlaku

$$LX = X \otimes - : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$$

dengan $\rho(Y, Z)$ yang bersesuaian diberikan oleh kendala asosiativitas $a(X, Y, Z)$. Pada tingkat morfisme, definisikan $Lf = f \otimes -$. Maka L merupakan functor penuh, setia, dan surjektif secara esensial, serta mempunyai struktur functor monoidal yang natural.

Bukti (Garis besar) Functor L terdefinisi dengan baik berkat aksioma segilima pada $\mathcal{V}$. Struktur functor monoidalnya ditentukan oleh isomorfisme yang jelas $L\mathbf{1} \xrightarrow{\sim} \mathbf{1}$ dan keluarga isomorfisme $\xi_L(X_1, X_2) : LX_1 \otimes LX_2 \xrightarrow{\sim} L(X_1 \otimes X_2)$ yang diberikan oleh kendala asosiativitas. Selanjutnya, periksa bahwa

- ◊ L surjektif secara esensial: sesungguhnya $(F, \rho) \simeq L(F(\mathbf{1}))$,
- ◊ L penuh dan setia: pemetaan invers $\text{Hom}_{\mathbf{e}(\mathcal{V})}(LX, LY) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{V}}(X, Y)$ memetakan $\theta : LX \rightarrow LY$ ke

$$X \xrightarrow{\sim} X \otimes \mathbf{1} = LX(\mathbf{1}) \xrightarrow{\theta_1} LY(\mathbf{1}) = Y \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\sim} Y.$$

Pembaca yang berminat dipersilakan melengkapi perinciannya atau membaca rujukan yang diberikan. $\square$

Kedua lema sebelumnya bersama-sama membuktikan Teorema 3.2.2.

Daftar Pustaka

- [1] Pavel Etingof et al. **Tensor categories**. Vol. 205. Mathematical Surveys and Monographs. American Mathematical Society, Providence, RI, 2015, pp. xvi+343. ISBN: 978-1-4704-2024-6 (dirujuk pada hlm. 1).
- [2] André Joyal and Ross Street. “Braided tensor categories”. Dalam: **Adv. Math.** 102.1 (1993), pp. 20–78. ISSN: 0001-8708. DOI: [10.1006/aima.1993.1055](https://doi.org/10.1006/aima.1993.1055) (dirujuk pada hlm. 1).
- [3] Saunders Mac Lane. **Categories for the working mathematician**. Second edition. Vol. 5. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1998, pp. xii+314. ISBN: 0-387-98403-8 (dirujuk pada hlm. 1).

Indeks Istilah

Teorema koherensi Mac Lane (Mac Lane’s Coherence Theorem), 1

kategori monoidal (monoidal category)
kategori monoidal ketat (strict monoidal category), 1